

Introducción a la Programación con Python

Semana 1: Condicionales y Control de Flujo

∇Nablabs

Contenido

- 1 Operadores de comparación
- 2 Sentencias if, elif, else
- 3 Operadores lógicos
- 4 Valores y expresiones booleanas
- 5 Anidamiento de condicionales
- 6 Operador match (switch)
- 7 Ejemplo integrador

¿Para qué sirven?

Comparan valores y devuelven un resultado booleano (True/False)

```
1 5 > 3      # True
2 2 < 1      # False
3 4 >= 4     # True
4 7 <= 10    # True
5 3 == 3     # True
6 2 != 5     # True
```

➔ Salida esperada

```
True
False
True
True
True
True
True
```

Estructura if, elif, else

¿Para qué sirven?

Permiten ejecutar código solo si se cumple una condición

```
1 edad = 18
2 if edad >= 18:
3     print("Eres mayor de edad")
4 elif edad >= 13:
5     print("Eres adolescente")
6 else:
7     print("Eres niño/a")
```

➔ Salida

Eres mayor de edad

 El bloque else es opcional



¿Para qué sirven?

Combinan condiciones para tomar decisiones más complejas

```
1 edad = 20
2 es_estudiante = True
3
4 if edad >= 18 and es_estudiante:
5     print("Descuento para estudiantes adultos")
6
7 if edad < 18 or es_estudiante:
8     print("Descuento disponible")
9
10 if not es_estudiante:
11     print("No eres estudiante")
```

➔ Salida

Descuento para estudiantes adultos

Descuento disponible

True y False

Son los dos únicos valores booleanos en Python

```
1 mayor = 10 > 5          # True
2 igual = 3 == 7          # False
3 activo = True
4 inactivo = False
```

➔ Salida esperada

```
mayor = True
igual = False
activo = True
inactivo = False
```

💡 Las expresiones de comparación devuelven booleanos

¿Para qué anidar?

Para tomar decisiones dentro de otras decisiones

```
1 edad = 16
2 if edad >= 13:
3     if edad >= 18:
4         print("Adulto")
5     else:
6         print("Adolescente")
7 else:
8     print("Niño/a")
```

➔ Salida

Adolescente

¿Qué es match?

Permite comparar un valor contra varios casos (Python 3.10+)

```
1 comando = "saludar"
2 match comando:
3     case "saludar":
4         print("¡Hola!")
5     case "despedir":
6         print("Adiós!")
7     case _:
8         print("Comando no reconocido")
```

➡ Salida

```
¡Hola!
```

i El operador match es similar a switch en otros lenguajes

Ejemplo práctico

```
1 edad = int(input("Edad: "))
2 estudiante = input("¿Eres estudiante? (s/n): ").strip().
    lower() == "s"
3
4 if edad >= 18:
5     if estudiante:
6         print("Eres un estudiante adulto")
7     else:
8         print("Eres un adulto no estudiante")
9 elif edad >= 13:
10    print("Eres adolescente")
11 else:
12    print("Eres niño/a")
```

↓ Entrada

Edad: 20
¿Eres estudiante? (s/n): s

↑ Salida

Eres un estudiante adulto

¿Qué aprendimos hoy?

- ✓ Operadores de comparación
- ✓ Sentencias if, elif, else
- ✓ Operadores lógicos
- ✓ Valores y expresiones booleanas
- ✓ Anidamiento de condicionales
- ✓ Operador match

⌕ ¡Practica con condicionales!



¡Preguntas!

Gracias por su atención